



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DIGITAL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS EN SISTEMAS DIGITALES
INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

Fundamentos y Aplicaciones de la IA Generativa				72	
Nombre de la unidad de aprendizaje				No. de horas que imparte	
Es el profesor responsable:	Si: ☒	No: ☐	Año: 2026	Semestre: A ☐ B ☒	
Dr. Moisés Sánchez Adame					
Nombre del docente					



No.	TEMA [1]	ESTRATEGIA DIDÁCTICA [2]	HORAS [3]	FECHAS DE IMPARTICIÓN [4]	RECURSOS DIDÁCTICOS [5]	RECURSOS DE APOYO BIBLIOGRÁFICO [6]
1	Introducción	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	4	24,26/08/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	1. Speech and Language Processing, 2nd Edition. Prentice Hall, 2008.
2	Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	10	31/08/2026 2,7,9,14/09/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	2. Foundations of Statistical Natural Language Processing. The MIT Press, 1999.
3	Aprendizaje Profundo para PLN	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	10	16,21,23,28,30/09/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	3. Natural Language Processing with Pytorch: Build Intelligent Language Applications Using Deep Learning. O'Reilly Media, 2019.
4	Modelos Generativos Avanzados	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	6	5,7,12/10/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	4. Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems, O'Reilly Media, 2020.
5	Transformers y Modelos Bidireccionales (BERT, GPT)	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	8	14,19,21,26/10/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	5. Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit, O'Reilly Media, 2009.
6	Generación de imágenes y Contenido Multimodal	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	6	28/10/2026 2,4/11/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	6. Generative AI on AWS: Building Context-Aware Multimodal Reasoning Applications, O'Reilly Media, 2023.
7	Desarrollo de Chatbots y Asistentes Virtuales	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	10	9,11,16,18,23/11/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	7. Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play, O'Reilly Media, 2019.
8	Ética y Consideraciones Sociales en IA Generativa	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	6	25,30/11/2026 2/12/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	8. Kharwal, Aman. (2024). From ML Algorithms to GenAI & LLMs. Bluerose Publishers
9	Proyecto Final y Aplicaciones Prácticas	Actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.	12	2,7,9,14,16/12/2026	Pizarrón, uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio	9. Ullrich, T. D. (2025). Python for generative AI & LLMs: Build and train language models with Hugging Face, Transformers, and Python step by step. Independently

No.	TEMA [1]	ESTRATEGIA DIDÁCTICA [2]	HORAS [3]	FECHAS DE IMPARTICIÓN [4]	RECURSOS DIDÁCTICOS [5]	RECURSOS DE APOYO BIBLIOGRÁFICO [6]
						Published. 10. Balasubramaniam, S., Kadry, S., Prasanth, A., & Kumar Dhanaraj, R. (Eds.). (2024). Generative AI and LLMs: Natural language processing and generative adversarial networks. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111425078 11. Alto, Valentina. (2024). Building LLM Power Applications. Packt Publishing. 12. Pai, Suhas. (2025). Designing Large Language Model Applications. O'Reilly. 13. Foster, David. (2023). Generative Deep Learning: Teaching Machines Paint, Write, Compose, and Play. O'Reilly

COMENTARIOS ADICIONALES:

Instrucciones de llenado:

1. El TEMA se refiere a los temas listados en el formato SIP-30 de su unidad de aprendizaje. Deberá usar tantas entradas como sean necesarias para un determinado tema, indicando si llevará a cabo actividades relacionadas tales como: aplicación de evaluaciones, presentación del curso, sesión de laboratorio o similares. Por ejemplo: Tema: I. Introducción, aparece tres veces en la columna TEMA, la primera de ellas "I. Introducción. Aplicación de evaluación diagnóstico", la segunda "I. Introducción. Presentación del curso", la tercera "I. Introducción. Conceptos básicos". Utilice tantas entradas como sean necesarias hasta completar el número de horas asignadas al total o la porción de la unidad de aprendizaje de la que usted es responsable.
2. Deberá describir la forma en la que se asegurará que los contenidos del TEMA sean comprendidos por el grupo, que pueden ser, por ejemplo: actividad grupal de discusión, presentación oral por parte de los alumnos, análisis de artículos científicos en grupo, trabajo individual para el alumno.
3. Las horas que dedicará al TEMA, que en ningún caso podrán ser menos que las establecidas por el formato SIP-30.
4. Las fechas de impartición deberán coincidir con las fechas correspondientes a su clase de acuerdo con el horario académico aprobado por el Colegio de Profesores y con el calendario académico del IPN. Se deberán programar sesiones para la totalidad de la duración del semestre académico.
5. Son los recursos que utilizará en cada una de las sesiones para la impartición del TEMA, que pueden ir desde el uso de pizarrón al uso de plataformas tecnológicas, simuladores y equipos de laboratorio.
6. Deberá listar, al menos, los recursos listados en el formato SIP-30, sin embargo, podrá ampliarlos para incluir artículos científicos debidamente citados.